

TP 23 — Droits, recherche et automatisation

Semaine 23 ■ Compte-rendu NSI/TP23/journal.md ■ 2 h

Objectifs

- Manipuler les droits sur cas concrets
- Chercher des fichiers dans l'arborescence
- Écrire un premier script shell ; retrouver les fichiers depuis Python

Partie A — Laboratoire des droits

(40 min)

Dans `tp23/` :

1. Créer `message.txt` avec une ligne de texte. Relever ses droits (`ls -l`).
2. `chmod u-r message.txt` puis `cat message.txt` : noter le message d'erreur. Se re-donner la lecture.
3. `chmod u-w message.txt` puis tenter `echo "ajout">> message.txt` (le `>>` ajoute en fin). Consta-ter, corriger.
4. Créer un répertoire `coffre/` avec un fichier dedans ; `chmod u-x coffre` ; essayer `cd coffre` puis `ls coffre` ; ensuite `u-r` mais `u+x` : comparer. Rédiger dans le journal la différence entre `r` et `x` sur un répertoire.
5. Écrire un mini-script : fichier `bonjour.sh` contenant `echo "Bonjour $USER"` ; le lancer avec `bash bonjour.sh`, puis le rendre exécutable et le lancer en `./bonjour.sh`.

Partie B — Chercher dans l'arborescence

(30 min)

1. `find . -name "*.txt"` — tous les `.txt` sous le dossier courant.
2. `find . -type d` — les répertoires seulement.
3. Combien de fichiers Python dans votre dossier NSI/ de l'année ? (`find + tube + wc -l` — TP 22)
4. `grep -r "def "NSI/ wc -l` : approximativement combien de fonctions avez-vous écrites cette année ?!
5. ★ `du -sh NSI/*` — la taille de chaque TP ; lequel est le plus lourd, et pourquoi (données CSV !)

Partie C — Python retrouve ses fichiers

(35 min)

Le module `os` relie nos deux mondes — script `inventaire.py` :

```
import os

print(os.getcwd())           # le pwd de Python
for nom in os.listdir("."):  # le ls de Python
    taille = os.path.getsize(nom)
    print(f"{nom:<30} {taille:>8} octets")
```

1. Tester, comparer avec `ls -l`.
2. Améliorer : total des tailles ; plus gros fichier (extremum, cours 11!) ; compter les `.py` (`nom.endswith(".py")`).

3. ★ Trier l’affichage par taille décroissante (**sorted** + clé, cours 20).
4. ★★ Version récursive avec `os.walk` pour tout NSI/ (`os.walk` fournit (dossier, sous-dossiers, fichiers) — l’arbre se visite tout seul).

Partie D — Défi ★★

(15 min)

Le grand ménage automatisé : un script (shell ou Python, au choix) qui crée **archives/**, y déplace tous les fichiers `.csv` du dossier, et affiche le rapport « *n* fichiers archivés, *t* octets ».